

Figura 1: logomarca do Mash.[1]

Mash

Plataforma de monitoramento da mosturação

Haimon Cugler Vieira · João Alexandre Pinto Camargo
Jocieli Pontes Domingues da Silva · Kevin da Silva Oliveira
Desenvolvimento de Software Multiplataforma
FATEC Registro

2026

[1] Acervo da equipe Mash, repositório `conloq/frontend`, `docs/design/mash-assets/logo-mash.png`.

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Estado da Arte
- Objetivo
- Metodologia
- Apresentação prática (demonstração ao vivo)

Duração prevista: 10 a 11 min.

Pitch

Vídeo do pitch

Duração: 1 min 48 s

youtu.be/4jTvFUkc8AM[1]



Figura 2: sala de brassagem com tinas de mosturação.[2]

[1] EQUIPE MASH. Projeto Integrador: Pitch. YouTube (não listado), 03/11/2026. Acesso em: 11 nov. 2026.

[2] SDGJAKE. Coors Mash Tun. Wikimedia Commons, 2006. CC BY-SA 3.0. Recortada e com degradê branco.

Problematização

- O teste do iodo é **qualitativo**: indica amido que ainda reage com o iodo. Não mede açúcares.
- A leitura é a olho: tons intermediários, luz e reflexos mudam a cor vista.
- Temperatura e tempo mostram a rampa cumprida, não a conversão do amido[1].
- Sem data, hora e temperatura junto da leitura, comparar lotes fica difícil.

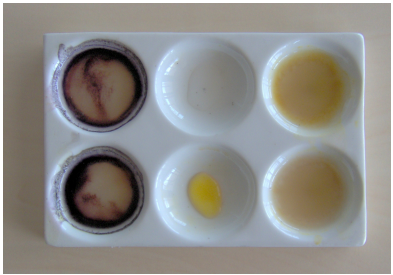


Figura 3: teste do iodo em mostura: amido presente (esquerda) e convertido (direita), segundo o autor.[2]

[1] HORNINK, G. G. *Princípios da Produção Cervejeira e as Enzimas na Mosturação*. 2. ed. Alfenas-MG, 2024.

[2] FLO SORG. Jodprobe.jpg. Wikimedia Commons, 2006. Domínio público. `https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jodprobe.jpg`.

Estado da Arte

Trabalho	Contribuição	Limitação	Lacuna para o Mash
Parizotto[1]	Controle PI de rampas; sobressinal 1,7% e 2,54%	Sem monitoramento bioquímico do amido	Controle térmico sem leitura do iodo
Almeida e Ribeiro[2]	Teste do iodo no início e no fim da mosturação	Leitura visual, sem registro digital	Falta leitura padronizada
Nyarko et al.[3]	Estabilidade da espuma por segmentação HSV	Reflexos e autofoco em RGB	Não trata o teste do iodo
Li et al.[4]	Amido em tabaco pela cor RGB, com **antrona**	Erro médio de 3,83% entre iluminações	Não é iodo nem mosto

Lacuna: nenhum dos trabalhos analisados une leitura padronizada do iodo e registro do processo.

[1] PARIZOTTO, G. Automação de equipamento para fabricação de cerveja artesanal. TCC (Engenharia Elétrica), UTFPR, 2017.

[2] ALMEIDA, L. V.; RIBEIRO, J. S. *Revista Ifes Ciência*, v. 10, n. 2, p. 1–11, 2024.

[3] NYARKO, E. K. et al. *Fermentation*, v. 7, n. 2, p. 46, 2021.

[4] LI, W. et al. *Scientific Reports*, v. 15, p. 6689, 2025.

Objetivo

- **Geral**: plataforma que acompanhe a mosturação e automatize a leitura do teste do iodo[1]
- **Específicos**:
  - Receitas, rampas e lotes **[Implementado]**
  - Fluxo do teste do iodo na interface **[Demonstrador]**
  - Captura padronizada e classificação em três classes **[Planejado]**
  - Resultado ligado ao lote e método avaliado **[Planejado]**



Figura 4: malte, a fonte do amido convertido na mosturação.[2]

[1] Artigo do projeto Mash (2026), seção 2.

[2] NORALAMBERT. Carapils Malt for Brewing. Wikimedia Commons, 2021. CC BY-SA 4.0. Recortada e com degradê branco.

Metodologia

Quatro módulos: aquisição, processamento de imagem, registro da mosturação e interface.

1. Literatura e requisitos **[Concluído]**
2. Receitas, rampas e lotes **[Implementado]**
3. Captura padronizada e controles **[Planejado]**
4. Análise de cores em HSV e CIELAB **[Planejado]**
5. Três classes; imagem ruim: inconclusiva **[Planejado]**

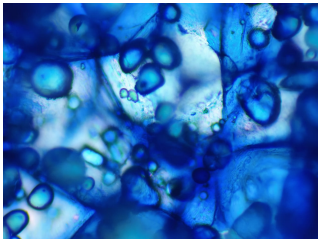


Figura 5: amido corado com iodo (Lugol), 400×.[1]

[1] ALEROMJAR1403. Potato amyloplasts stained with Lugol's solution. Wikimedia Commons, 2025. CC0. Recorte 4:3.

Metodologia: tecnologias e validação

Tecnologias

- Plataforma: Node.js/Express, Sequelize/MySQL e React/Next.js **[Implementado]**
- OpenCV.js no navegador, separado do sistema **[Prova de conceito]**
- Análise real: Python e OpenCV[1] **[Planejado]**

Também: Tailwind CSS e acesso com Argon2id e JWT **[Implementado]**

Plano de validação **[Planejado]**

- Comparar com controles e dois avaliadores
- Medir acertos e erros: matriz de confusão e acurácia[2]
- Registrar inconclusivos e repetibilidade
- Validar em bancada antes do ambiente real

[1] BRADSKI, G. The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, v. 25, n. 11, p. 120–125, 2000.

[2] Acurácia calculada só entre classificações conclusivas; inconclusivos reportados à parte. Artigo do projeto Mash (2026), seções 2 e 4.6; critérios a reavaliar após o estudo piloto.

Apresentação prática

Demonstração ao vivo

4 min 15 s, no sistema em funcionamento

1. Login e receita com rampas de temperatura
2. Lote vinculado à receita
3. Fluxo do teste do iodo **[Demonstrador]**

No teste do iodo, as leituras são simuladas: a tela não classifica fotos reais.



Figura 6: tina de mosturação de uma cervejaria.[1]

[1] CANLI, E. Brasserie Cantillon's mash tun 2024. Wikimedia Commons, 2024. CC BY-SA 4.0. Recortada e com degradê branco.



Figura 1: logomarca do Mash (repetida).

Obrigado!

Agradecemos à banca avaliadora e à plateia pela atenção.
Estamos à disposição para perguntas.